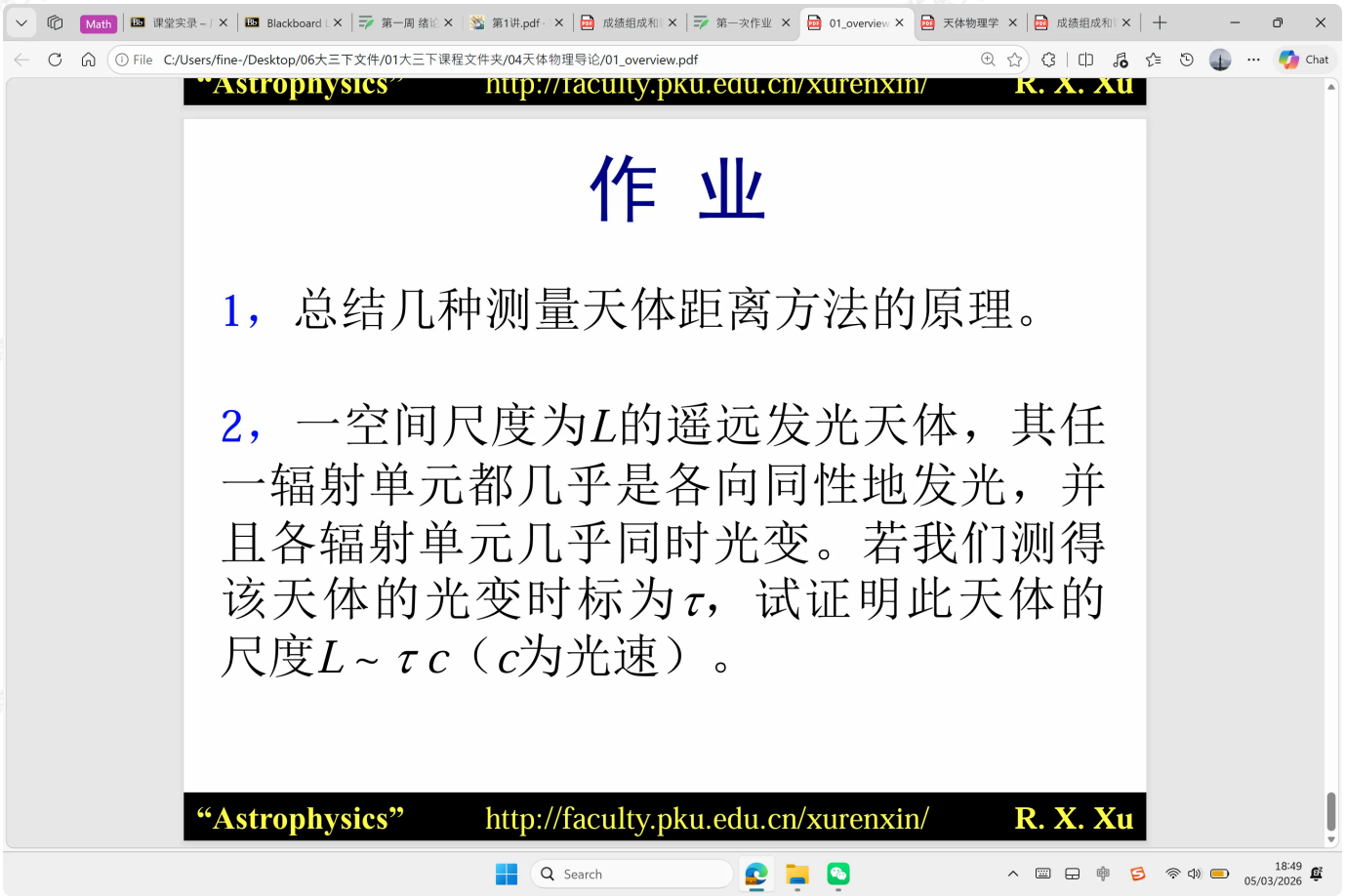
天体物理导论 第一次作业 2026.03.05

邓白宇 2300013281



1. 主要包含激光测距法、三角视差法、标准烛光法、重子声波振荡法
   a. 激光测距法：观测者从地球上发射激光照射到目标天体上，接收反射信号。假如观测者到目标天体的距离为 d ，那么从发射到吸收总时间 $t = \frac{2d}{c}$ ，由此可以反解出来距离 $d = \frac{ct}{2}$ 。激光测距法主要限制在太阳系内，例如月球的测距。
   b. 三角视差法：观测者位于不同位置时，目标天体的视位置不同（这两个角度可以测量），观测者两次的位置也可以得知（这是三角的一条边），结合三角函数关系，可以唯一确定两个观测点和待测天体位置的三角形的形状和大小，也就得到了距离。例如，可以通过在地球在太阳两侧时观测半人马座alpha星，由此确定其到太阳系的距离。
   c. 标准烛光法：造父变星的光度与其光变周期成正比，只要测量周期就能确定发射功率，再结合接收功率与观测者到造父变星的距离平方成反比而与发射功率成正比，可以确定到造父变星的

距离，由此估算造父变星所属的星系的距离。

d. 重子声波振荡法：早期宇宙高温高密等离子体由质子、中子（合称重子）、电子、光子等。光子被电子散射，紧紧耦合在一起；从而重子和光子耦合，高密度高压力。这个等离子体以声波向外一起扩散。40万年后，宇宙温度下降到足够低，电子和质子中子组成原子；光子和重子脱耦，成为背景辐射继续传播。重子物质失去的继续传播的压力，留在了原地。重子形成一个一个的半径确定的球，这个球的半径就相当于是一把标准的尺子。

e. 本题主要参考了王然老师《基础天文》课程的ppt。

2. 解答过程如下：

a. 设发光天体到观测者最近处的距离为 d_{min} ，最远处距离为 d_{max} ，那么光变时标应该等于第一束到达的光（最近处发出）和最后一束光（最远处发出）的时间差距，即：

$$\tau = t_{max} - t_{min} = \frac{d_{max}}{c} - \frac{d_{min}}{c} = \frac{d_{max} - d_{min}}{c}$$

b. 因为发光天体非常遥远，可以认为：

$$L \sim d_{max} - d_{min}$$

c. 由此可以得到：

$$\tau \sim \frac{L}{c} \Rightarrow L \sim \tau c$$

北京大学 邓白宇 2300013281